

深渊协奏 (Abyssal Chord) 项目申报书

回合制卡牌对战游戏引擎 • MoonBit 实现

基本信息

项目名称	深渊协奏 (Abyssal Chord) 一回合制卡牌对战游戏引擎		
参赛者	栗瑞峰	联系方式	18320943302
GitHub	https://github.com/sssssurf/MoonBit-Project		
Gitlink	https://gitlink.org.cn/surf3/MoonBit-Project		
项目方向	游戏引擎 / 应用生态	是否移植	否, 原创设计

项目简介

深渊协奏是一款以 MoonBit 为主要实现语言的回合制卡牌对战游戏引擎。玩家扮演”调音师”，利用声波武器、护甲系统和永久能力与畸变体战斗。项目包含 **5,266 行 MoonBit 核心引擎代码** (30 个模块)，覆盖卡牌战斗、敌人 AI、状态管理、多人对战等完整系统，提供 Next.js Web 可视化前端，支持单机对战与局域网联机。

拟实现的核心功能

- **卡牌系统**: 55 张卡牌, 4 种流派 (低频堡垒、过载冲击、高频刺客、回声幻影)
- **战斗引擎**: HP/护甲/AP 管理、5 级污染度系统、声爆 Debuff 叠加引爆
- **敌人 AI**: 7 种敌人 (含 2 Boss 二阶段), 骰子驱动行动选择, 4 级难度 (简单/普通/困难/噩梦)
- **永久能力**: 频率锚定、低频共振、痛觉回响、终末定音、回声标记、全频共振
- **游戏模式**: 快速对战 (10 种预设)、生存模式 (无尽波次)、Boss Rush、训练模式、本地联机
- **辅助系统**: 卡牌数据库、套牌构建器、成就系统 (40 项)、战斗回放、AI vs AI 平衡性模拟器
- **工程质量**: 108 个自动化测试 (全部通过)、GitHub Actions CI/CD (check+build+test)

原创性说明

本项目为原创项目。卡牌体系、数值模型、污染度系统、声爆机制均为自主设计。MoonBit 引擎代码全新编写, TypeScript 前端基于 Next.js 生态组件构建。数值平衡模型: $1AP = 5 \text{ 伤害} = 5 \text{ 护甲}$, 超模设计通过副作用 (自伤/污染代价/消耗) 平衡。

技术路线

- **核心引擎**: MoonBit 语言, 利用类型系统、模式匹配、枚举等特性实现复杂游戏逻辑
- **AI 工具**: Claude Code 辅助代码生成、Bug 修复、测试编写、卡牌平衡分析
- **前端**: Next.js + React + Framer Motion 动画, WebSocket 多人实时同步
- **测试**: 108 个黑盒测试覆盖污染度、卡牌数据、战斗状态、伤害结算、胜负判定
- **CI/CD**: GitHub Actions 自动运行 `moon check + build + test`

GitHub 仓库

<https://github.com/sssssurf/MoonBit-Project> —— 30+ 有效 commits, 按功能模块提交。目录: `abyssal_chord/` (MoonBit 引擎) + `projects/` (前端)。

最终交付物

完整的 MoonBit 游戏引擎源码 (5,266 行/30 模块) + 108 个自动化测试 + Web 可视化前端 (单机 + 联机) + 项目文档 (README) + CI/CD 配置。